

Práctica: Elaboración de un Cuaderno de Jupyter sobre Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Descripción general

En esta práctica, el alumnado deberá crear un cuaderno de Jupyter que recoja un resumen personal, claro y comprensible, de los contenidos trabajados en la Unidad 3: Análisis Exploratorio de Datos (EDA).

El cuaderno deberá estar redactado en formato Markdown, utilizando sus propias palabras, sin copiar texto literal del material ni de herramientas de IA.

Además del resumen teórico, el cuaderno deberá incluir todos los ejemplos de código en Python que aparecen en el documento base, ejecutados y comentados.

Objetivos de la práctica

- Comprender los conceptos fundamentales del Análisis Exploratorio de Datos.
- Sintetizar información técnica en un formato claro y propio.
- Practicar el uso de Markdown dentro de un cuaderno de Jupyter.
- Ejecutar y explicar fragmentos de código en Python relacionados con EDA.
- Aplicar técnicas básicas de análisis de datos con Pandas, NumPy y Matplotlib.
- Resolver ejercicios prácticos de estadística descriptiva.

Tareas a realizar

El cuaderno deberá contener un apartado por cada sección del tema, siguiendo la estructura del documento.

En cada apartado se deberá incluir:

1. Resumen en Markdown

- Explicar con tus propias palabras el contenido del apartado correspondiente.
- No se permite copiar y pegar texto del documento ni de herramientas de IA.
- El resumen debe ser breve, claro y demostrar comprensión.

2. Ejemplos de Python

- Reproducir todos los ejemplos de código que aparecen en el documento.
- Cada ejemplo debe incluir:
 - El código ejecutado.
 - Una breve explicación de qué hace y qué resultados ofrece.
 - Gráficos o tablas generados, si corresponde.

Estructura mínima del cuaderno

El cuaderno deberá incluir, como mínimo, los siguientes bloques:

Capítulo 1 – Importancia del EDA

- 1.1 Limpieza de datos
- 1.2 Pruebas de supuestos
- Ingeniería de características
- Selección de modelo
- Información para negocios
- Ejemplo de EDA simple con Pandas (código obligatorio)
- Importancia en Big Data
- Elemento humano
- Mitigación de riesgos (incluye ejemplo de outliers)
- Comparación de conjuntos de datos (incluye ejemplo en Python)
- Fragmentos de EDA visual (histograma obligatorio)

Capítulo 2 – Tipos de Datos

- Datos numéricos (discretos y continuos)
- Datos categóricos (nominales y ordinales)
- Datos textuales (incluye ejemplo de frecuencia de palabras)
- Datos de series temporales (incluye ejemplo de gráfico)
- Datos multivariados (pairplot explicado)

Capítulo 3 – Estadística Descriptiva

- 3.1 ¿Qué son las estadísticas descriptivas?
 - 3.2 Medidas de tendencia central (media, mediana, moda)
 - 3.3 Medidas de variabilidad (rango, varianza, desviación estándar)
 - 3.4 ¿Por qué es útil?
 - 3.5 Ejemplo: datos de ventas (código obligatorio)
 - 3.6 Ejemplo: reseñas de clientes (código obligatorio)
 - 3.7 Asimetría y curtosis (código obligatorio)
 - 3.8 Conclusiones sobre la importancia del EDA
-

Ejercicios obligatorios

Además del resumen y los ejemplos, el cuaderno deberá incluir los Ejercicios Prácticos del Capítulo 3.1, que consisten en:

1. Identificar tipos de datos
 - Seleccionar columnas categóricas y numéricas de un dataset elegido por el alumno.
2. Calcular estadísticas descriptivas
 - Media, mediana y desviación estándar de una columna numérica.
3. Calcular asimetría y curtosis
 - Aplicar `.skew()` y `.kurt()` a una columna numérica.

Nota: Más adelante se ampliarán estos ejercicios con datasets reales.

Entrega

- Formato: archivo `.ipynb`
- El cuaderno debe ejecutarse sin errores.
- Todo el texto debe estar redactado por el alumno.
- Los gráficos deben mostrarse correctamente.